UNViMe
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Villa Mercedes, 13 de diciembre de 2012.

VISTO:

El Expediente CUDAP: UVM N° 00043-2012 en el cual obran las actuaciones vinculadas a la creación de la carrera denominada Analista en Sistemas de Información; y

CONSIDERANDO:

Que la propuesta plantea formar profesionales innovadores, responsables socialmente, capaces de planear, analizar, diseñar, implementar, programar y administrar sistemas de información apoyados en una sólida formación, que le permita dar soluciones informáticas a las organizaciones.

Que con la creación de esta carrera se pretende construir una alternativa educativa e innovadora en el campo disciplinar, capaz de utilizar la tecnología de la información estableciendo y fortaleciendo el vínculo entre la Universidad y el Sector Productivo, que permita mejorar los procesos administrativos, productivos y de toma de decisiones. Desarrollar, administrar e implantar proyectos considerando el flujo de comunicación de la información y la administración del conocimiento.

Dra. Gladys M. Ciuffo
Rectora Organizadora
Univ. Nac. Villa Mercedes

Que lo propuesto es concordante con los principios institucionales: 2.Conformar una adecuada diversificación de los estudios universitarios presenciales o a distancia que atienda tanto las expectativas y demandas de la sociedad, como a los requerimientos de la cultura y de la estructura productiva. 3. Organizar y desarrollar las actividades de creación y sistematización de conocimiento mediante las modalidades de investigación básica, aplicada y de desarrollo experimental y de aplicación tecnológica, en atención a las necesidades regionales, zonales y nacionales.

Que corresponde emitir acto administrativo

Dr. ALFREDO VELASCO
Srio. Gral. y Asuntos Acad.
Univ. Nac. de Villa Mercedes

Corresponde RESOLUCION R. N° 106/2012

UNViMe
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Por ello y en uso de sus atribuciones,

LA RECTORA ORGANIZADORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES RESUELVE:

ARTICULO 1°.- CREAR la carrera Analista en Sistemas de Información que se dictará en el ámbito de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Nacional de Villa Mercedes.

ARTICULO 2°.- APROBAR el Plan de Estudios de la carrera Analista en Sistemas de Información que forma parte de la presente como **ANEXO UNICO**.

ARTICULO 3°.- Regístrese, comuníquese, insértese en el Libro de Resoluciones y archívese.

RESOLUCION R. N° 106/2012

Dr. Pedro Alfredo VELASCO
Secretario General y Asuntos Académicos
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Dra. Gladys Maria CIUFFO
Rectora Organizadora
Universidad Nacional de Villa Mercedes

UNViMe
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ANEXO UNICO
PLAN DE ESTUDIOS CARRERA ANALISTA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1. Identificación de la Carrera

Carrera: ANALISTA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Título de la Carrera: ANALISTA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Unidad Académica: Escuela de Ingeniería

2. Nivel de la Carrera

Es una carrera de Pregrado, con una duración de 3 (tres) años.

3. Objetivos de la Carrera

Generales: Formar profesionales capaces de planear, analizar, diseñar, implementar, programar y administrar sistemas de información apoyados en una sólida formación en conocimientos de Ingeniería, que le permita dar soluciones informáticas a las organizaciones.

Específicos: Ser una alternativa educativa e innovadora en el campo de los sistemas, capaz de utilizar la tecnología de la información y los sistemas de información mismos. Establecer y fortalecer el vínculo entre la Universidad y el Sector Productivo, que permita mejorar los procesos administrativos, productivos y de toma de decisiones. Desarrollar, administrar e implantar proyectos considerando el flujo de comunicación de la información y la administración del conocimiento.

Dra. Gladys M. Ciuffo
Rectora Organizadora
Univ. Nac. Villa Mercedes

4. Perfil del Título

El Analista de Sistemas de Información es un profesional de sólida formación analitica que le permite la interpretación y resolución de problemas mediante el empleo de metodologías de sistemas y tecnologías de procesamiento de información. Está capacitado para:

- Relevar y analizar los procesos funcionales de una organización con la finalidad de diseñar sistemas de información asociados.
- Participar en el diseño, implementación y prueba de sistemas de información orientados hacia el procesamiento automático.
- Aprobar proyectos de desarrollo informáticos integrando equipos interdisciplinarios.
- Colaborar en los estudios de factibilidad técnica de la implementación de sistemas orientados hacia el procesamiento de datos.
- Colaborar en los estudios de factibilidad técnica referidos a la configuración y dimensionamiento de los sistemas de procesamiento de datos.

Dr. ALFREDO VELASCO
Srio. Gral. y Asuntos Acad.
Univ. Nac. de Villa Mercedes

Corresponde RESOLUCION R. N° 106/2012

Campo de Desempeño del Analista en Sistemas de Información

Puede desempeñarse tanto en relación de dependencia como independiente en las siguientes áreas:

- Organizaciones públicas y/o privadas.
- Empresas proveedoras de soluciones de hardware y software.
- Empresas de desarrollos de software a medida.
- Empresas dedicadas a desarrollo de tecnología para telecomunicaciones.
- Empresas prestadoras de servicios en infraestructura tecnológica y comunicaciones.
- Toda empresa que utilice sistemas computacionales en cualquiera de los sectores (gobierno, industrial, manufacturero, bancario, social, salud, etc.), y en las cuales se requiera del desarrollo de sistemas de software aplicados a diversas áreas.
- Consultorías de desarrollo de sistemas y tecnologías de información.

5. Alcance del Título

Se tendrán en cuenta los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de estudiantes y profesores con discapacidad y, en general, los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos, a través de medidas que garanticen a todos la posibilidad de alcanzar las competencias previstas en ausencia de discriminación.

Alcance del Analista en Sistemas de Información

- Planificar y ejecutar el relevamiento, análisis, diseño, desarrollo, implementación y prueba de un sistema de información.
- Evaluar y seleccionar las aplicaciones de programación disponibles en el mercado con el objeto de su posterior implementación.
- Evaluar y seleccionar el equipamiento y los sistemas operativos más aptos para el procesamiento de datos.
- Participar en la elaboración de programas de capacitación para la operación de sistemas de información.
- Determinar y controlar el cumplimiento de las pautas técnicas que rigen el funcionamiento y el uso de los recursos instalados de hardware y software.
- Elaborar métodos y normas a seguir en cuestiones de seguridad de la información sustentada en soportes magnéticos y/o en su acceso manual y/o soportado en papel.
- Desarrollar sistemas de información destinados a la solución de problemas específicos de una organización y supervisar su implementación y controles de eficiencia operativa.

Dra. Gladys M. Ciutto
Rectora Organizadora
Un. Nac. Villa Mercedes

Dr. ALFREDO VELASCO
Srio. Gral. y Asuntos Acad.
Univ. Nac. de Villa Mercedes

6. Requisitos de Ingreso a la Carrera

Para inscribirse como alumno a la UNViMe, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1) Fotocopia autenticada del Título de Nivel Medio (Secundario o Polimodal) o Constancia Original de Título de Nivel Medio en Trámite. Excepcionalmente, los aspirantes que adeuden materias para concluir el Nivel Medio serán preinscriptos provisoriamente presentando un certificado de estudios de Nivel Medio Incompletos, siendo la fecha límite para completar los estudios

de Nivel Medio y presentar la documentación antes de Abril del año inscripto.

2) Fotocopia autenticada de las dos primeras hojas del Documento Nacional de Identidad y de las hojas en donde consten cambios de domicilio si los hubiera.
3) En caso de ser extranjero, es imprescindible la presentación del original y fotocopia del D.N.I. o documentación que lo avale.
4) Certificado de domicilio.
5) Tres (3) fotos 4x4 color.

Perfil del Ingresante

Es deseable que el aspirante de ingreso a esta carrera posea las siguientes características:

- Actitud de respeto, disciplina e iniciativa.
- Capacidad creativa, analítica y crítica.
- Capacidad para el autoaprendizaje.
- Conocimientos contables, matemáticos y computacionales.
- Habilidad para comunicarse e interactuar con otras personas.
- Idoneidad matemática e investigativa.
- Interés en el uso de la tecnología.
- Liderazgo y trabajo en equipo.

Dra. Gladys M. Ciuffo
Rectora Organizadora
Univ. Nac. Villa Mercedes

7. Organización del Plan de Estudios

El Analista en Sistemas de Información tiene como pilares básicos a los siguientes módulos:

- Computación y Tecnología
- Economía Sostenible y Gestión Empresarial
- Sistemas de Información y Organizaciones

Dr. ALFREDO VELASCO
Srio. Gral. y Asuntos Acad.
Univ. Nac. de Villa Mercedes

Mediante estos módulos se capacita al futuro Analista en Sistemas de Información para transformar, tratar y procesar la información de la forma más eficaz y segura posible.
A través del aprendizaje teórico y práctico desarrollado por esta Universidad, donde, los futuros graduados se convertirán en los artífices de los cambios que se avecinan para el próximo siglo y así tender a una nueva sociedad de manejo de información.
El Plan de Estudios está compuesto de 31 asignaturas obligatorias.
Las asignaturas de este plan de estudios se distribuyen dentro de los 4 núcleos temáticos agrupados por la CONEAU, estas son:

- Ciencias Básicas.
- Tecnologías Básicas.
- Tecnologías Aplicadas.
- Complementarias.

El total de créditos del Plan de Estudios del Analista en Sistemas de Información es de 2.512 horas.
Las horas se expresan en horas reloj, de acuerdo a la Resolución Ministerial.

UNViMe
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Organización del Plan de Estudio

Código	Primer Año	R	Hs. por Semana	Hs. Totales
3401	Álgebra y Geometría	A	4	128
3402	Arquitectura de Computadoras	A	5	160
3403	Algoritmos y Estructura de Datos	1C	4	64
3404	Análisis Matemático I	1C	4	64
3405	Física I	1C	7	112
3406	Inglés Técnico I	1C	2	32
3407	Programación I	2C	6	96
3408	Química	2C	4	64
3409	Sistemas de Información I	2C	5	80
3410	Sistemas Operativos	2C	3	48
			TOTAL HS. PRIMER AÑO	848

Código	Segundo Año	R	Hs. por Semana	Hs. Totales
3411	Bases de Datos	A	4	128
3412	Análisis Matemático II	1C	4	64
3413	Física II	1C	7	112
3414	Inglés Técnico II	1C	2	32
3415	Probabilidad y Estadística I	1C	3	48
3416	Sintaxis y Semántica de los Lenguajes	1C	6	96
3417	Elementos de Contabilidad	2C	3	48
3418	Planeamiento y Control de Gestión	2C	3	48
3419	Probabilidad y Estadística II	2C	3	48
3420	Programación II	2C	6	96
3421	Sistemas de Información II	2C	5	80
			TOTAL HS. SEGUNDO AÑO	800

Código	Tercero Año	R	Hs. por Semana	Hs. Totales
3422	Investigación Operativa	A	5	160
3423	Redes de Computadoras	A	4	128
3424	Análisis y Diseño de Sistemas I	1C	6	96
3425	Elementos de Economía	1C	3	48
3426	Gestión Ambiental	1C	3	48
3427	Programación III	1C	4	64
3428	Calculo Numérico	2C	4	64
3429	Diseño y Gestión de Internet	2C	4	64
3430	Sistemas de Información III	2C	6	96
3431	Práctica Profesional Supervisada	2C	6	96

Dra. Gladys M. Ciuffo
Rectora Organizadora
Univ. Nac. Villa Mercedes

Dr. ALFREDO VELASCO
Srio. Gral. y Asuntos Acad.
Univ. Nac. de Villa Mercedes

Corresponde RESOLUCION R. N° 106/2012

TOTAL HS. TERCER AÑO	864
Título Pregrado: Analista en Sistemas de Información	

Régimen de Correlatividades

Código	Primer Año	R	Para Cursar		Para Rendir
			Cursadas	Aprobadas	Aprobadas
3401	Álgebra y Geometría	A	-	-	-
3402	Arquitectura de Computadoras	A	-	-	-
3403	Algoritmos y Estructura de Datos	1C	-	-	-
3404	Análisis Matemático I	1C	-	-	-
3405	Física I	1C	-	-	-
3406	Ingles Técnico I	1C	-	-	-
3407	Programación I	2C	-	-	3403
3408	Química	2C	-	-	-
3409	Sistemas de Información I	2C	-	-	-
3410	Sistemas Operativos	2C	-	-	-
Código	**Segundo Año**	**R**	**Para Cursar**		**Para Rendir**
			Cursadas	**Aprobadas**	**Aprobadas**
3411	Bases de Datos	A	3402 - 3410	-	3402 - 3410
3412	Análisis Matemático II	1C	3401 - 3404	-	3401 - 3404
3413	Física II	1C	3404 - 3405	-	3404 - 3405
3414	Inglés Técnico II	1C	3406	-	3406
3415	Probabilidad y Estadística I	1C	3401 - 3404	-	3401 - 3404
3416	Sintaxis y Semántica de los Lenguajes	1C	3403 - 3407	-	3403 - 3407
3417	Elementos de Contabilidad	2C	-	-	-
3418	Planeamiento y Control de Gestión	2C	3409	-	3409
3419	Probabilidad y Estadística II	2C	3415	-	3415
3420	Programación II	2C	3403 - 3407	-	3403 - 3407
3421	Sistemas de Información II	2C	3409	-	3409
Código	**Tercer Año**	**R**	**Para Cursar**		**Para Rendir**
			Cursadas	**Aprobadas**	**Aprobadas**
3422	Investigación Operativa	A	3412 - 3419	3401 - 3404	3412 - 3419
3423	Redes de Computadoras	A	3411	3402 - 3410	3411
3424	Análisis y Diseño de Sistemas I	1C	3418 - 3421	3409	3418 - 3421
3425	Elementos de Economía	1C	3417	-	3417
3426	Gestión Ambiental	1C	3418	3409	3418
3427	Programación III	1C	3420	3403 - 3407	3420
3428	Calculo Numérico	2C	3412 - 3419	3401 - 3404	3412 - 3419

Dra. Gladys M. Ciuffo
Rectora Organizador
Univ. Nac. Villa Mercedes

Dr. ALFREDO VELASCO
Srio. Gral. y Asuntos Acad.
Univ. Nac. de Villa Mercedes

Corresponde RESOLUCION R. N° 106/2012

3429	Diseño y Gestión de Internet	2C	3411 - 3418	3402 - 3409 - 3410	3411 - 3418
3430	Sistemas de Información III	2C	3418 - 3421	3409	3418 - 3421
3431	Práctica Profesional Supervisada	2C	3424 - 3427	3418 - 3420 - 3421	3424 – 3427 - 3430
Título Pregrado: Analista en Sistemas de Información					

Objetivos y Contenidos Mínimos de las Materias

Año:	1er	Materia:	Álgebra y Geometría			Código:	3401
Régimen:	1er Cuatrimestre		Horas Semanales:	4	Horas Totales:		128

Objetivos.

Conocer los contenidos del Álgebra Lineal Básica y aplicar los elementos fundamentales de la Geometría Analítica.
Capacitar al alumno en el uso de paquetes computacionales especializados para realizar las operaciones algebraicas involucradas.

Contenidos mínimos.

Números complejos. Magnitudes escalares y vectoriales. Producto Mixto y otros productos vectoriales. Sistema e ecuaciones lineales. Método de Gauss Jordan. Matrices. Determinante. Regla de Sarrus, Laplace, Chio y Cramer. Espacios Vectoriales. Definición y propiedades. Subespacio vectorial. Criterio de subespacio. Combinación lineal de vectores. Vectores linealmente independientes y linealmente dependientes. Sistema de generadores. Base de un espacio vectorial. Teorema de Rouche Frobenius. Bases. Transformaciones Lineales. Teorema de la dimensión. Cambio de base. Ecuación vectorial y cartesiana de la recta en el plano y en el espacio. Aplicaciones a Geometría Analítica. Ecuación cuadrática. Teorema de los ejes. Superficies. Autovalores y autovectores. Matrices semejantes. Formas cuadráticas y secciones cónicas.

Dra. Gladys M. Ciuffo
Rectora Organizadora
Univ. Nac. Villa Mercedes

Año:	1er	Materia:	Arquitectura de Computadoras			Código:	3402
Régimen:	1er Cuatrimestre		Horas Semanales:	5	Horas Totales:		160

Objetivos.

Aplicar los aspectos centrales que hacen a la tecnología de la computación y conceptos sobre hardware, plataformas y arquitecturas, para abordar las cuestiones vinculadas al procesamiento y a las comunicaciones.

Contenidos mínimos.

Evolución del procesamiento de datos. Organización y arquitectura de una computadora. Clasificación de las computadoras. Generaciones de computadoras digitales. Arquitectura de una CPU. Sistemas numéricos. Representación de datos en la computadora. Aritmética de la computadora. Álgebra de Boole. Compuertas lógicas. Circuitos. Lógica digital. Diseño de una computadora digital. Microprocesadores. Tecnología CISC, RISC y EPIC. Memorias. Jerarquías de memorias. Administración de memorias. Instrucciones. Software del sistema. Traductores de lenguaje. Dispositivos de entrada/salida. Transferencia de información. Procesadores avanzados. Paralelismo a nivel. Microprocesadores avanzados.

Dr. ALFREDO VELASCO
Srio. Gral. y Asuntos Acad.
Univ. Nac. de Villa Mercedes

Año:	1er	Materia:	Algoritmos y Estructura de Datos		Código:	3403
Régimen:	1er Cuatrimestre		Horas Semanales:	4	Horas Totales:	64

Objetivos.

Identificar problemas algorítmicos. Aplicar las herramientas que representen los procesos, integrando la sintaxis de un lenguaje de programación en el laboratorio.
El alumno aprenderá la lógica de la programación sin utilizar un lenguaje determinado.

Contenidos mínimos.

Organización de una computadora. Hardware. Software. Los lenguajes de programación. Algoritmos. Programa. Instrucciones. Datos. Constantes y variables. Entrada y salida de información. Escritura de algoritmos/programas. Subalgoritmos. Recursividad. Estructuras de datos. Arrays. Cadena de caracteres. Noción de archivo. Estructura jerárquica. Operaciones sobre archivos. Gestión de archivos. Archivos de texto. Ordenación. Búsqueda. Intercalación. Listas. Pilas. Colas. Árboles. Grafos. Recursión versus iteración. Recursión infinita. Resolución de problemas complejos con recursividad. Asociación, generalización, herencia. Asociaciones. Agregaciones. Herencia. Ligadura. Polimorfismo. El ciclo de vida del software. Fase de análisis, diseño, implementación, pruebas e integración y mantenimiento. Diseño de sistemas de software. Estilo de programación. Depuración. Diseño de algoritmos. Pruebas. Eficiencia. Transportabilidad.

Año:	1er	Materia:	Análisis Matemático I		Código:	3404
Régimen:	1er Cuatrimestre		Horas Semanales:	4	Horas Totales:	64

Objetivos.

Formar en el cálculo, diferencia e integral de funciones de una variable.
Razonar modelos matemáticos con el uso de derivadas y ecuaciones diferenciales.
Englobar los conceptos de límites, continuidad, derivada, ecuaciones diferenciales e integración.

Contenidos mínimos.

Números reales. Valor absoluto. Ecuaciones e Inecuaciones. Recta y Plano. Entornos. Cotas. Conjuntos cerrados y abiertos. Funciones real y acotada, explícita e implícita, algebraica y trascendente, par e impar. Circunferencia y elipse. Función biyectiva, inversa, raíz enésima y trascendentes. Límites laterales. Límite funcional finito e infinitos. Discontinuidades. Teoremas sobre funciones continuas. Derivadas laterales, de funciones compuestas, de funciones inversas, de las funciones elementales, de las funciones trigonométricas y sucesivas. Diferencial de una función. Diferenciales sucesivas. Teoremas sobre funciones derivables. Límites indeterminados. Teoremas De Rolle, Lagrange, y Cauchy. Regla de L Hopital. Variación de una función. Extremos relativos y absolutos. Concavidad. Punto de inflexión. Asíntotas. Curvas planas. Función primitiva e integral indefinida. Integrales inmediatas. Teorema del valor medio. Integral. Regla de Barrow.

Dra. Gladys M. Ciuffo
Rectora Organizadora
Univ. Nac. Villa Mercedes

Dr. ALFREDO VELASCO
Srio. Gral. y Asuntos Acad
Univ. Nac. de Villa Mercedes

Año:	1er	Materia:	Física I		Código:	3405
Régimen:	1er Cuatrimestre		Horas Semanales:	7	Horas Totales:	112

Objetivos.

Conocer los principios lógico-deductivos básicos de las leyes de la física.
Adquirir interés por el método científico.
Comprender los fenómenos y leyes relativas a la mecánica.
Aplicar los conocimientos matemáticos para deducir las leyes de la física.

Contenidos mínimos.

Magnitudes y unidades. Cinemática unidimensional. Cinemática en dos y tres dimensiones. Dinámica. Fuerza. Leyes de newton. Trabajo y energía cinética. Energía potencial y energía mecánica. Fuerza y energía potencial. Cantidad de movimiento, impulso y choques. Rotación de cuerpos rígidos. Momento de inercia. Teorema de Steiner. Dinámica del movimiento de rotación. Giróscopos y precesión. Equilibrio y elasticidad. Condiciones de equilibrio de un cuerpo rígido. Centro de gravedad. Elasticidad y plasticidad. Movimiento oscilatorio. Oscilaciones amortiguadas y forzadas. Resonancia y caos. Mecánica de fluidos. Ecuación de Bernoulli. Viscosidad. Ondas mecánicas. Tipos de ondas mecánicas. Ondas periódicas. Ondas sonoras en gases. Óptica geométrica. Naturaleza de la luz. Leyes de Snell, refracción en superficies planas y esféricas. Lentes delgadas. Lupa, microscopio compuesto y telescopio.

Año:	1er	Materia:	Inglés Técnico I			Código:	3406
Régimen:	1er Cuatrimestre		Horas Semanales:	2	Horas Totales:		32

Objetivos.

Estimular al alumno el interés por mantenerse actualizado en las distintas áreas del conocimiento a través de la lectura.
Lograr que el alumno, mediante técnicas de lectura, llegue a la comprensión e interpretación guiada de textos técnicos y científicos.

Dra. Gladys M. Ciuffo
Rectora Organizadora
Univ. Nac. Villa Mercedes

Contenidos mínimos.

El sustantivo y sus acompañantes. Terminaciones típicas (prefijos y sufijos). Adjetivos. Casos de Comparación (adjetivos comparativos y superlativos). Adverbios. Elementos verbales. Grupos verbales. Tiempos verbales. La frase verbal. Pasado Simple y Continuo. Presente y Pasado Perfecto. Futuro Simple. Futuro con GOING TO. Voz pasiva. Verbos modales. Participio pasado. Forma "-ing". Infinitivo. Pronombres Personales. Adjetivos y Pronombres Demostrativos. Verbo "To Be"- (ser / estar). Traducciones especiales según el contexto. Elaboración de glosarios de acuerdo con la temática abordada. Agrupación del vocabulario de acuerdo con el campo semántico. Identificación de cadenas léxicas, palabras generales. Elementos de referencia. Conectores.

Dr. ALFREDO VELASCO
Srio. Gral. y Asuntos Acad
Univ. Nac. de Villa Mercedes

Año:	1er	Materia:	Programación I			Código:	3407
Régimen:	2do Cuatrimestre		Horas Semanales:	6	Horas Totales:		96

Objetivos.

Comprender los paradigmas de programación que son utilizados por los lenguajes actuales.
Conocer el modelo de cada paradigma y la forma en cómo es incorporado en un lenguaje de programación concreto.
Aplicar estos paradigmas en la solución de problemas.

Contenidos mínimos.

Corresponde RESOLUCION R. N° 106/2012

Introducción a la programación orientada a objetos. Paradigmas. Programación imperativa. Tipos de datos. Operadores y expresiones. Algoritmos y estructuras de control. Programación modular. Tipos abstractos de datos. Objetos y mensajes. Clases. Herencia y polimorfismo. Programación con objetos. Introducción al lenguaje C++. Estructura de los programas. Tipos de datos y operadores. Estructuras de control. Funciones. Soporte a la programación modular, a los tipos de datos abstractos y a la programación orientada a objetos. Tipos de datos, operadores y expresiones. Estructuras de control. Funciones. Parámetros por defecto e indefinidos. Recursividad. Punteros a funciones. Variables dinámicas. Programación eficiente. Clases. Herencia y polimorfismo. Sobrecarga de operadores. Templates. Manejo de excepciones. Entrada y salida. Programación en C++. Librerías de clases. Relación C/C++. Diferencias entre C y C++.

Año:	1er	Materia:	**Química**	Código:	3408
Régimen:	**2do Cuatrimestre**	Horas Semanales:	4	Horas Totales:	64

Objetivos.

Adquirir los fundamentos de las ciencias experimentales.
Adquirir interés por el método científico y por una actitud experimental.
Comprender la estructura de la materia.
Proporcionar el conocimiento fundamental de las propiedades de algunos materiales básicos.

Contenidos mínimos.

Sistemas materiales. Leyes químicas. Teoría atómica. Átomos y moléculas. Concepto de Mol. Cálculos estequiométricos. Número atómico y másico. Isótopos. Modelo de Bohr. Energía. Electronegatividad. Número de oxidación. Fórmulas de Lewis. Hibridación. Sólidos, líquidos y gases. Leyes de los gases. Ley de Dalton. Cinética. Efusión y difusión. Ley de Graham. Ecuación de Van Der Waals. Líquidos. Presión de vapor. Punto de ebullición. Sólidos. Solubilidad. Ley de Henry. Ley de Raoult. Presión de vapor. Punto de congelación. Presión osmótica. Ley de la termodinámica. Entalpía. Leyes de la termoquímica. Leyes de velocidad. Molecularidad. Sistemas gaseosos. Principio de Le Chatelier. Autoionización del agua. Hidrólisis de sales. Titulaciones ácidobase. Electrolitos. Oxidación y reducción. Método del ión-electrón. Electrólisis. Leyes de Faraday. Conductividad. Celdas galvánicas. Medición de La Fem. Ecuación de Nernst. Celdas de concentración. Keq y La Fem. Corrosión. Formas de prevención.

Dra. Gladys M. Ciuffo
Rectora Organizadora
Univ. Nac. Villa Mercedes

Dr. ALFREDO VELASCO
Srio. Gral. y Asuntos Acad.
Univ. Nac. de Villa Mercedes

Año:	1er	Materia:	**Sistemas de Información I**	Código:	3409
Régimen:	**2do Cuatrimestre**	Horas Semanales:	5	Horas Totales:	80

Objetivos.

Entender al estudio de sistemas y las organizaciones, para un futuro rendimiento a nivel profesional.
Interpretar la información y los sistemas de información en el contexto de las organizaciones, como herramientas para enfrentar la solución de problemas.

Contenidos mínimos.

Escuelas clásicas de la Administración. Teoría General de Sistemas. Sistema. Estructura de los sistemas. Recursos. Clasificación y propiedades de los sistemas. La Organización. Clasificación de las organizaciones. Organización formal e informal. Objetivos. Organización formal. Organigrama. Departamentalización. Puestos de trabajo. Procedimientos básicos en la organización. La organización como Sistema. Dato. Operaciones con los datos. Información. Propiedades, valor y costo de la información. Toma de Decisión. Sistemas de información. Las salidas del sistema de información. Finalidades de todo sistema de información. Los Sistemas de Información básicos de la organización, como soporte a los procedimientos de la organización. Diseño de los sistemas de información. Administración: organizar y planificar. Técnicas de planificación. Sistema de Control. Retroalimentación. Dirección en la organización. Condiciones y tareas del director - empresario. Tipos de dirección.

Año:	1er	Materia:	**Sistemas Operativos**		Código:	3410
Régimen:	**2do Cuatrimestre**		Horas Semanales:	3	Horas Totales:	48

Objetivos.

Conocer el diseño de los S.O. y los algoritmos utilizados para la administración de recursos.
Comprender la instalación y administración de los mismos.
Evaluar los distintos S.O. según los requerimientos de cada situación en particular.

Contenidos mínimos.

Introducción a los Sistemas Operativos y su Evolución Histórica. Estructura. Componentes mínimos de un Sistema Operativo. Procesos: Planificación, hilos. Prestaciones y servicios de un Sistema Operativo. Tipos de Planificación. Comunicación y Sincronización entre Procesos. Gestión de Memoria. Administración de la Entrada/Salida. Técnicas de administración. Sistemas de Archivos. Estructuras de Directorio. Bloques. Gestión de Entrada/Salida: Técnicas de "Polling" e Interrupciones. Nociones Básicas de Sistemas Operativos Distribuidos y de Tiempo Real. Protección de archivos. Seguridad y Protección. Diseño de un sistema de seguridad para redes. Medidas y Modelos de Sistema. Modelos Analíticos. Comparativa de Sistemas Operativos.

Dra. Gladys M. Ciuffo
Rectora Organizadora
Univ. Nac. Villa Mercedes

Año:	2do	Materia:	**Bases de Datos**		Código:	3411
Régimen:	**Anual**		Horas Semanales:	4	Horas Totales:	128

Objetivos.

Utilizar tipos de organización de archivos y de estructuras en los sistemas de BD.
Reconocer las ventajas de las BD.
Usar las técnicas de modelado conceptual de datos para la captura y las relaciones entre ellos.
Definir un esquema relacional de BD en SQL.

Contenidos mínimos.

Dr. ALFREDO VELASCO
Srio. Gral. y Asuntos Acad.
Univ. Nac. de Villa Mercedes

Corresponde RESOLUCION R. N° 106/2012

Definición de BD y de un sistema de BD. Arquitectura del sistema. Los tres niveles de abstracción. Componentes de un sistema de BD. Los Usuarios. Objetivos de los sistemas de BD. Elementos del modelo. Entidades y relaciones. Atributos atómicos. Atributos multivaluados. Identificadores únicos. Entidades fuertes y débiles. Conjuntos de entidades y conjuntos de relaciones. Grados de una relación. Jerarquías. Agregación. Diagramas Entidad Relación. Las herramientas Case y el Modelo Entidad Relación. Los tres modelos clásicos. El modelo orientado a objetos. Componentes del modelo. Esquema de la BD. Esquema de una relación y semántica. Terminología relacional. Grado y cardinalidad de una relación. Claves y superclaves. Lenguajes de consulta. El álgebra relacional. Tipos de datos y dominios. Tipos de Consultas. Clausulas. Funciones integradas. Operaciones del algebra relacional en ANSI SQL. Operaciones de modificación de la base de datos. SQL empotrado. Definición de vistas.

Año:	2do	Materia:	**Análisis Matemático II**		Código:	3412
Régimen:	**1er Cuatrimestre**		Horas Semanales:	4	Horas Totales:	64

Objetivos.

Adquirir los conocimientos básicos relativos a funciones reales y vectoriales.
Interpretar y resolver problemas de campos escalares y vectoriales.
Adquirir los conocimientos para resolver ecuaciones diferenciales o sistemas de ecuaciones diferenciales.

Contenidos mínimos.

Funciones reales y vectoriales. Límite y continuidad. Derivadas parciales, coordenadas curvilíneas. Campos escalares y vectoriales. Integrales múltiples, de línea y de superficie. Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Divergencia, gradiente, rotor, función potencial. Teorema de Stokes de la divergencia y asociados. Ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior a uno. Sistemas de Ecuaciones diferenciales ordinarias; métodos de resolución analíticos y numéricos.

Dra. Gladys M. Ciuffo
Rectora Organizadora
Univ. Nac. Villa Mercedes

Año:	2do	Materia:	**Física II**		Código:	3413
Régimen:	**1er Cuatrimestre**		Horas Semanales:	7	Horas Totales:	112

Objetivos.

Que el alumno logre los conocimientos fundamentales de los fenómenos electromagnéticos y ópticos, incluyendo sus expresiones cuantitativas, y desarrollar la capacidad de su empleo en el futuro.

Contenidos mínimos.

Electrostática. Ley de Coulomb. Campo eléctrico. Ley de Gauss. Potencial eléctrico. Capacidad eléctrica y condensadores. Corriente eléctrica y campo magnético. Ley de Ampere. Ley de Faraday. Inductancia. Propiedades magnéticas de la materia. Ecuaciones de Maxwell. Circuitos de corriente alterna. Óptica geométrica. Óptica física.

Dr. ALFREDO VELASCO
Srio. Gral. y Asuntos Acad
Univ. Nac. de Villa Mercedes

Año:	2do	Materia:	**Inglés Técnico II**		Código:	3414
Régimen:	**1er Cuatrimestre**		Horas Semanales:	2	Horas Totales:	32

Corresponde RESOLUCION R. N° 106/2012

Objetivos.
Dominio de estructuras gramaticales de mediana complejidad. Comprensión y producción de textos orales y escritos con lenguaje técnico. Redacciones breves de textos con vocabulario específico en internet, correo electrónico o resúmenes.
Contenidos mínimos.
Estudio semántico. Estudio morfológico. Estudio morfológico-sintáctico. Macroestructura del texto. Noción general del género. Funciones retóricas. Grupos nominales y grupos verbales. Léxico específico. Expresiones web. Normas habituales de redacción coloquiales. Normas habituales de redacción en correspondencia. Norma habitual de redacción técnica, sintagmática y paradigmática.

Año:	2do	Materia:	**Probabilidad y Estadística I**		Código:	3415
Régimen:	1er Cuatrimestre		Horas Semanales:	3	Horas Totales:	48

Objetivos.
Enseñar métodos y herramientas de investigación empresarial y social.
Contenidos mínimos.
Definiciones y conceptos fundamentales. Su aplicación en la logística, relación con la metodología de la investigación, análisis descriptivo de datos clasificación de las variables-escalas de medición. Sistematización y presentación de datos gráficos estáticos y dinámicos. Medidas de descripción y caracterización de datos: medidas de tendencia central, posición, dispersión, forma. Teoría de la probabilidad, enfoques y Teorema de Bayes. Variables aleatorias discretas: sus distribuciones de probabilidad. Variables aleatorias continuas: sus distribuciones de probabilidad. Teorema central del límite-ley de los grandes números. Introducción a la inferencia estadística.

Dra. Gladys M. Ciuffo
Rectora Organizadora
Univ. Nac. Villa Mercedes

Año:	2do	Materia:	**Sintaxis y Semántica de los Lenguajes**		Código:	3416
Régimen:	1er Cuatrimestre		Horas Semanales:	6	Horas Totales:	96

Objetivos.
Introducir al alumno en el estudio de la sintaxis y la semántica de lenguajes de programación, utilizando laboratorio asociado, dominio de un lenguaje procesual y análisis comparativo.
Contenidos mínimos.
Gramática y lenguajes formales. Jerarquía de Chomsky. Autómatas finitos. Expresiones regulares y su aplicación al análisis léxico. Gramáticas independientes del contexto. Autómatas pushdown y su aplicación al análisis sintáctico. Otros tipos de analizadores sintácticos. Máquinas Turing. Introducción a las semánticas. Compiladores, ensambladores de intérpretes. Traductores. Análisis lexicográfico, sintáctico y semántico. Tabla de símbolos. Gestión de tipos de datos. Generación de código. Gestionar condiciones de control de flujo.

Dr. ALFREDO VELASCO
Srio. Gral. y Asuntos Acad.
Univ. Nac. de Villa Mercedes

Año:	2do	Materia:	Elementos de Contabilidad		Código:	3417
Régimen:	2do Cuatrimestre		Horas Semanales:	3	Horas Totales:	48

Objetivos.

Desarrollar los conceptos y componentes de los principales elementos que conforman la contabilidad fundamental.
Reconocer y registrar operaciones y hechos económicos que afectan al patrimonio y a los resultados de las organizaciones.

Contenidos mínimos.

Conceptos básicos de la contabilidad y de los sistemas de información contable. Características y requisitos de la información contable. La estructura patrimonial. Los informes contables para usuarios externos. Procesos contables y normas contables. Activos y Pasivos. Las variaciones patrimoniales. Las cuentas: concepto. Planes y manuales de cuentas. La partida doble: Fundamentos. Aspectos formales y jurídicos de la documentación respaldatoria. Registros contables: concepto, requisitos formales, jurídicos y tecnológicos. Análisis de operaciones básicas y específicas. Cierre del proceso contable: Ajustes finales típicos. Preparación de informes contables de publicación e informes contables de gestión. Nociones básicas sobre Modelos Contables.

Año:	2do	Materia:	Planeamiento y Control de Gestión		Código:	3418
Régimen:	2do Cuatrimestre		Horas Semanales:	3	Horas Totales:	48

Objetivos.

Interpretar a los Sistemas de Gestión.
Comprender los fundamentos y aplicaciones de la teoría de la decisión.
Aplicar los conceptos de gestión de la información en las Organizaciones.
Aplicar los sistemas de soporte de decisión y su proceso de desarrollo.

Contenidos mínimos.

Conceptos de Gestión, organización, modelos y sistemas de gestión. IRAM 9000 y 2000. Negocios y la empresa digital. Sistemas de información. Toma de decisiones. Modelos para la administración. Roles gerenciales. El modelo racional. Clasificación por información. Universo cierto e incierto. Función de utilidad. Árboles de decisión. Teoría de juego. Juegos con y sin punto de equilibrio. Suma constante y no constante. Bases y administración de datos. Creación de un entorno de base de datos. Política de información. Tendencias en bases de datos. Tipos de sistemas. Procesos de gestión y de negocios. Variables de estado, de decisión y ordenadora. Trayectoria y política. Función de decisión. Tipos de sistemas soporte de decisión. Componentes. Aplicaciones. Data warehouse. Data mining. Dinámica de sistemas. Apoyo a ejecutivos de la empresa. Métodos de suavizamiento. Proyecciones. Desarrollo de aplicaciones para la empresa digital.

Dra. Gladys M. Ciuffo
Rectora Organizadora
Univ. Nac. Villa Mercedes

Dr. ALFREDO VELASCO
Srio. Gral. y Asuntos Acad.
Univ. Nac. de Villa Mercedes

Año:	2do	Materia:	Probabilidad y Estadística II		Código:	3419
Régimen:	2do Cuatrimestre		Horas Semanales:	3	Horas Totales:	48

Objetivos.
Enseñar métodos de correlación y lectura de relaciones probabilísticas.
Contenidos mínimos.
Revisión de variables aleatorias discretas y continuas, principales distribuciones. Principios de inferencia estadística. Inferencia en poblaciones normales. Pruebas paramétricas y no paramétricos de libre distribución. Tablas de contingencias. Inferencia en Regresión simple, lineal, y no lineal. Conceptos básicos de regresión múltiple. Números Índices. Series de tiempo. Tendencia. Variación estacional.

Año:	2do	Materia:	Programación II		Código:	3420
Régimen:	2do Cuatrimestre		Horas Semanales:	6	Horas Totales:	96

Objetivos.
Interpretar las herramientas y tecnologías web que le permita desarrollar sitios atractivos. Comprender la utilización y administración de bases de datos, con la interpretación de diferentes herramientas.
Contenidos mínimos.
Sintaxis de Java. Programación orientada a objetos. Herencia. Botones, de activación y de opción. Selectores, listas y cuadros de lista desplegables. Menús. Barras de progreso. Java Swing. Cambios de apariencia con Swing. Multithreads. Flujos de E/S. Manejo de ficheros. Redes y sockets. Arboles y tablas. Java Beans. Paquetes, interfaces y ficheros JAR. Seguridad. Manejo de excepciones. Manejo del teclado y del ratón. Estructura cliente-servidor. Impresión con echo y print. Concatenación. Generación dinámica de código HTML. Estructuras condicionales y selectivas. Estructuras repetitivas. Formulario método get y método post Include. Formularios HTML. Librería de fecha y hora, manejo de strings y envío de emails. Creación de funciones propias. Sesiones - Registro de usuario Sistemas de compras Foros - Libros de visitas. ABM con bases de datos MySQL. Tipos de datos y de tablas. Operadores. Combinaciones avanzadas. Eliminación de registros. Transacciones y bloqueos.

Dra. Gladys M. Ciuffo
Rectora Organizadora
Univ. Nac. Villa Mercedes

Dr. ALFREDO VELASCO
Srio. Gral. y Asuntos Acad.
Univ. Nac. de Villa Mercedes

Año:	2do	Materia:	Sistemas de Información II		Código:	3421
Régimen:	2do Cuatrimestre		Horas Semanales:	5	Horas Totales:	80

Objetivos.
Comprender el modo en que los sistemas de información responden a la estrategia empresarial y como las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC´s) brindan soporte y servicios a la gestión y toma de decisiones de los negocios actuales.
Contenidos mínimos.

La revolución de los sistemas de información. Enfoques contemporáneos. Como usar los sistemas de información. El rol estratégico de los Sistemas de Información. Retos gerenciales. Sistemas de información estrategia de negocios. Uso de sistemas para obtener ventaja competitiva. La relación bidireccional. Organización. Como los sistemas de información afectan a las organizaciones. Información, administración y toma de decisiones. Administración tradicional y contemporánea. Impacto ético y social de los sistemas de información. Derechos de información y propiedad. Rediseño de la organización con sistemas de organización. Reingeniería. Benchmarking. El valor de los sistemas de información para los negocios. Enfoques para la construcción de sistemas. Éxitos y fracasos de los sistemas. Sistemas de información internacionales. Infraestructura en la compañía y los sistemas. Sistemas empresariales. Redes industriales y sistemas empresariales.

Año:	3er	Materia:	**Investigación Operativa**		Código:	3422
Régimen:	**Anual**		Horas Semanales:	5	Horas Totales:	160

Objetivos.

Capacidad de analizar los sistemas reales mediante modelos lineales y no lineales.
Comprender las técnicas de resolución de modelos planteados y el manejo de software adecuados para la obtención de soluciones óptimas.

Contenidos mínimos.

El análisis cuantitativo y la toma de decisiones. Objetivos hipótesis, supuestos y simplificaciones. Restricciones. Resolución y análisis de resultados. Medios informáticos. Programación lineal. Planteo de modelos lineales. Soluciones. Resolución gráfica y analítica. Variables de holgura o slack. Límite máximo, mínimo e igualdades. Valores negativos. Método Simplex. Variables artificiales. Problemas inconsistentes. Programas informáticos. Programas Lineales con variables enteras. Casos reales. Análisis de sensibilidad. Límites de las restricciones y determinados por el análisis de sensibilidad. Modificación de coeficientes tecnológicos. Dualidad. Optimización no lineal con restricciones. Lagrange. Tipos de Redes. Proyecto complejo. C.P.M. PERT. Inventario. Políticas de gestión de Stock. Modelos Deterministas y Aleatorios. El sistema de clasificación ABC. Sistemas de revisión periódica. Planificación de requerimientos de materiales (M.R.P.). El método JIT para la producción.

Dra. Gladys M. Ciuffo
Rectora Organizadora
Univ. Nac. Villa Mercedes

Dr. ALFREDO VELASCO
Srio. Gral. y Asuntos Acad
Univ. Nac. de Villa Mercede

Año:	3er	Materia:	**Redes de Computadoras**		Código:	3423
Régimen:	**Anual**		Horas Semanales:	4	Horas Totales:	128

Objetivos.

Aplicar las redes de información como soporte para los sistemas de información, en base al estudio de las topologías, protocolos y arquitecturas de las mismas.

Contenidos mínimos.

Clasificación de redes de información. La Capa de Enlace. Acceso Múltiple al Medio. Estándares IEEE 802.2, 802.3 y 802.5. Redes Virtuales. Tecnologías Inalámbricas. La Familia de Protocolos TCP/IP. Capa de Transporte. Protocolos y Técnicas de Encaminamiento. Arquitectura de las Redes LAN y WAN. Protocolos de la Subred de accesos. Política de Seguridad Informática en las Redes de Datos. Esquemas de Autenticación y Encriptación. Redes Privadas Virtuales. Monitoreo y Gestión de Redes. Calidad de Servicios.

Año:	3er	Materia:	Análisis y Diseño de Sistemas I		Código:	3424
Régimen:	1er Cuatrimestre		Horas Semanales:	6	Horas Totales:	96

Objetivos.

Definir el hardware y software, componentes, módulos y datos de un sistema para satisfacer sus necesidades.
Estudiar el ingreso de datos, el flujo y salida de la información; todo ello dentro del contexto de una empresa en particular.

Contenidos mínimos.

El rol del analista de sistemas. El estilo organizacional y su impacto en los sistemas de información. Determinación de la viabilidad y administración de las actividades de análisis y diseño. Recopilación de información: métodos interactivos. Recopilación de información: métodos no intrusivos. Elaboración de prototipos, rad y programación extrema. Uso de diagramas de flujo de datos. Análisis de sistemas mediante diccionarios de datos. Descripción de las especificaciones de procesos y decisiones estructuradas. Diseño de una salida eficaz. Diseño de una entrada eficaz. Diseño de bases de datos. Diseño de interfaces de usuario. Diseño de procedimientos precisos de entrada de datos. Aseguramiento de la calidad mediante ingeniería de software. Implementación exitosa del sistema de información. Análisis y diseño de sistemas orientado a objetos usando el lenguaje unificado de modelación (UML).

Dra. Gladys M. Ciuffo
Rectora Organizadora
Univ. Nac. Villa Mercedes

Dr. ALFREDO VELASCO
Srio. Gral. y Asuntos Acad.
Univ. Nac. de Villa Mercedes

Año:	3er	Materia:	Elementos de Economía		Código:	3425
Régimen:	1er Cuatrimestre		Horas Semanales:	3	Horas Totales:	48

Objetivos.

Lograr que el alumno conozca los temas básicos de la economía; la estructura y el funcionamiento económico de las empresas.
Que adquiera conocimientos básicos micro y macroeconómicos, como así, también el movimiento del mercado interno e internacional.

Contenidos mínimos.

Modelos económicos. Oferta, demanda y equilibrio. Impuestos y subsidios. Excedentes del consumidor y del productor. Costos de producción. Mercados de competencia perfecta e imperfecta. Datos de la macroeconomía. Matriz de insumo-producto. Oferta y demanda agregada. Sistemas de comercialización de productos y sus materias primas básicas. Comportamiento económico y social del sector público y privado. Política nacional para la productividad y la competitividad. Ganancias derivadas del comercio internacional.

Año:	3er	Materia:	Gestión Ambiental		Código:	3426
Régimen:	1er Cuatrimestre		Horas Semanales:	3	Horas Totales:	48

Objetivos.

Conocer las herramientas de ayuda para aquellas organizaciones que desean incluir la variable ambiental dentro de su gestión empresarial. Proveer la formación básica que le permita actuar con el medio ambiente, promoviendo un desarrollo sustentable.
Contenidos mínimos.
Estructura y función del ecosistema. Contexto de la gestión ambiental. Principios de la gestión ambiental. Relación hombre-naturaleza. La educación ambiental. El desarrollo y el medio ambiente. Ecodesarrollo. Estudios ambientales estratégicos. Interrelación aspectos normativos-técnicos. Instrumentos de la gestión ambiental. Evaluación impacto ambiental. Etapas de la evaluación del impacto ambiental. Análisis de riesgos y auditoría ambiental. Planes de contingencia. El desarrollo sostenible. La industria y el medio ambiente. Estrategia de gestión ambiental en la industria. Definiciones y requerimientos. Vinculación gestión de calidad total/medio ambiente, Gestión de la calidad ambiental: conceptos básicos. Síntesis conceptual: la ecoeficiencia. El agua. La atmósfera. El suelo. El sistema de informaciones geográficas (SIG) en los contextos. Ordenamiento territorial. Políticas ambientales.

Año:	3er	Materia:	**Programación III**	Código:	3427
Régimen:	**1er Cuatrimestre**	Horas Semanales:	4	Horas Totales:	64

Objetivos.
Aprender un lenguaje de scripting independiente de plataforma y orientado a objetos, preparado para realizar cualquier tipo de programa, desde aplicaciones Windows a servidores de red o incluso páginas web.
Contenidos mínimos.
Herramientas básicas. Tipos básicos, números y cadenas. Colecciones, listas, tuplas y diccionarios. Control de flujo, sentencias condicionales y bucles. Funciones. Orientación a Objetos. Revisitando Objetos. Programación funcional. Funciones e iteraciones de orden superior. Excepciones. Módulos y Paquetes. Entrada/Salida Y Ficheros. Expresiones Regulares. Sockets. Interactuar con webs. Threads. GIL. Threads de Python. Sincronización. Datos globales independientes. Compartir información.

Dra. Gladys M. Ciurca
Rectora Organizadora
Univ. Nac. Villa Mercedes

Dr. Alfredo Velasco
Sec. Gral. y Asuntos Acad.
Univ. Nac. de Villa Mercedes

Año:	3er	Materia:	**Cálculo Numérico**	Código:	3428
Régimen:	**2do Cuatrimestre**	Horas Semanales:	4	Horas Totales:	64

Objetivos.
Identificar y evaluar las soluciones de diferentes problemas, que correspondan a situaciones de la realidad, distinguiendo soluciones teóricas de soluciones viables y reales, frente a distintos problemas que utilizan en su solución herramientas del área.
Contenidos mínimos.

Números reales. Propiedades del trabajo con números reales. Potenciación y radicación. Funciones: generalidades, funciones algebraicas y trascendentes. Representación grafica bidimensional y tridimensional. Ecuaciones e inecuaciones. Sistemas de ecuaciones de primero y segundo grado. Inecuaciones. Sistemas de inecuaciones. Sumatoria y productorio. Progresiones. Análisis combinatorio y sus determinaciones. Matrices y determinantes. Aplicaciones sencillas de cada tema en el ámbito del trabajo profesional.

Año:	2do	Materia:	Diseño y Gestión de Internet		Código:	3429
Régimen:	2do Cuatrimestre		Horas Semanales:	4	Horas Totales:	64

Objetivos.

Diseñar y construir sitios web. Realizar estudios de factibilidad técnica sobre la implementación de servicios de Internet para una organización. Utilizar medios tecnológicos de punta en hardware y software acordes a las necesidades de la organización.

Contenidos mínimos.

Conceptos básicos. Historia. Tipos de archivos y de conexiones. Protocolos. Configuraciones de conexión. Compartir. Navegadores. Buscadores. Correo electrónico. Gestores de Correo. Virus. Antivirus y firewall. Programas para la comunicación online. Seguridad. Edición de las imágenes. Herramientas de diseño grafico de imágenes. Tratamiento de efectos, mascaras y capas. Elementos del diseño grafico aplicados a la web. Logotipos. Sistemas de colores. Tipografías. Creación de sitios web usando editores. Diseño de animaciones en web. Manejo de programa con diseños predefinidos. Manejo de los Sistemas de gestor de contenidos. Sistemas de Marketing y Publicidad. Análisis de sitios. Tratamiento del Comercio electrónico (e-commerce y e-business). Legislación. Publicaciones en la web.

Dra. Gladys M. Ciutti
Rectora Organizadora
Univ. Nac. Villa Mercedes

Año:	3er	Materia:	Sistemas de Información III		Código:	3430
Régimen:	2do Cuatrimestre		Horas Semanales:	6	Horas Totales:	96

Dr. Alfredo Velasco
Srio. Gral. y Asuntos Acad.
Univ. Nac. de Villa Mercedes

Objetivos.

Concebir la gestión de los recursos humanos como pilar de la política de la empresa y concienciar respecto a la importancia de su rol social.
Conocer los principios, funciones, técnicas, políticas y planes de acción de la gestión de recursos humanos.

Contenidos mínimos.

Objetivos de la gerencia de RR.HH. La motivación. Los sistemas de Personal. Empleos. Capacitación. Evaluación del desempeño. Reemplazos. Remuneraciones. Quejas y reclamos. Disciplina y ausentismo. La administración. La función del personal. Objetivos operativos. La gerencia asesora. El sistema de empleo. La planificación de necesidades. Búsqueda y selección. Técnicas de entrevistas. El ingreso. La inducción. El seguimiento. El sistema de capacitación. Las áreas de acción. Técnicas de conducción. La Gerencia General. Plan de carreras reemplazo. Plan no obligatorio. Reemplazo necesario previsto. Proyección de potencial. Responsabilidades de Personal y de la Línea. Formas. La evaluación de tareas o funciones. Justicia absoluta y relativa. Los métodos. Necesidades de decisión. Los beneficios indirectos. El sistema de quejas. El sistema disciplinario. Requisitos básicos. Normas de existencia real. Comportamiento de individuos. El ausentismo. Control. Apoyo. La administración de personal.

Año:	3er	Materia:	**Práctica Profesional Supervisada**		Código:	3431
Régimen:		**2do Cuatrimestre**	Horas Semanales:	6	Horas Totales:	96

Objetivos.

Aplicar todo lo aprendido durante el cursado de su carrera y comenzar a tener un contacto directo con las diferentes áreas de influencia de su futura profesión.
Investigar, discutir y analizar los sistemas con el fin de establecer un perfil característico propio.

Contenidos mínimos.

Preparación del trabajo de campo: estudio del sector público o privado del medio y su problemática. Trabajo con datos e información de sistemas reales. Práctica intensiva y especializada. Presentación de informes para el seguimiento de la práctica. Seguimiento profesional. Incorporación de experiencias con propuestas metodológicas activas y prácticas, el cual el permitirá consolidar la formación de las competencias específicas para su ejercicio profesional. Presentación de un Trabajo Final o informe detallado de lo realizado en la práctica. Proceso de triangulación entre el alumno, docente y la organización destinada a la práctica.

Dr. ALFREDO VELASCO
Srio. Gral. y Asuntos Acad.
Univ. Nac. de Villa Mercedes

Dra. Gladys M. Ciuffo
Rectora Organizadora
Univ. Nac. Villa Mercedes

Corresponde RESOLUCION R. N° 106/2012